

# Práctica 2: Buses y cambios de base

## Objetivo

Comprender cómo se emplean los buses o haces de cables o conexiones para conectar elementos que manejan varios bits de datos (señales multibit) y cómo se interpretan dichos bits en distintas bases numéricas.

## Buses

En los circuitos simples de Logisim, la mayoría de las conexiones llevan sólo un bit, pero Logisim también permite crear conexiones multibit que contienen varios bits. En este caso se suele hablar de *buses*.

Los pines de entrada y salida de los componentes tienen un atributo que indica el número de bits asociado. Muchos de los componentes incorporados en Logisim poseen atributos que permiten la elección del número de bits de los pines de entrada y salida. Este valor se puede ajustar de un modo rápido mediante el atajo **Alt+n** (siendo n el número de bits de datos).

La captura de pantalla de abajo muestra la conexión de pines de entrada y salida mediante buses. Una vez que se cambia el atributo del número de bit de datos el cableado se modifica automáticamente. Observa que el color del cableado pasa a ser de color negro.

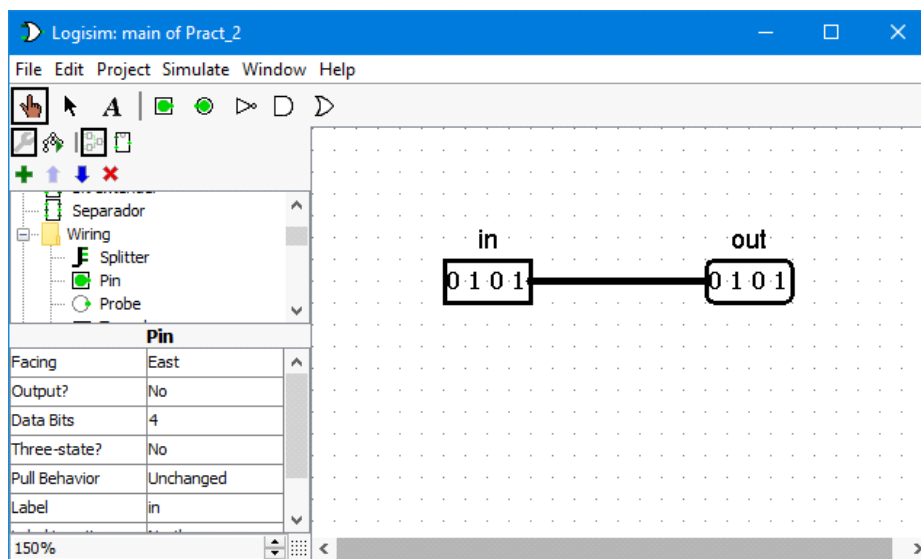


Figura 2.1: Conexión de pines de E/S.

En los componentes todas las entradas y las salidas deben de tener definido su número de bits. Sin embargo, el número de bits de los cables no tiene que estar definido, se adapta al número de bits del pin al que está conectado. Si un cable conecta dos componentes que están utilizando un número de bits diferente, Logisim mostrará un error de "*Ancho incompatible*" e indicará los puntos donde se ocasiona el problema en naranja.

En la figura siguiente, se ha cambiado a 1 el atributo *Número de Bits* del pin de salida y Logisim muestra un error indicando que no puede conectar un terminal de un bit con otro de cuatro.

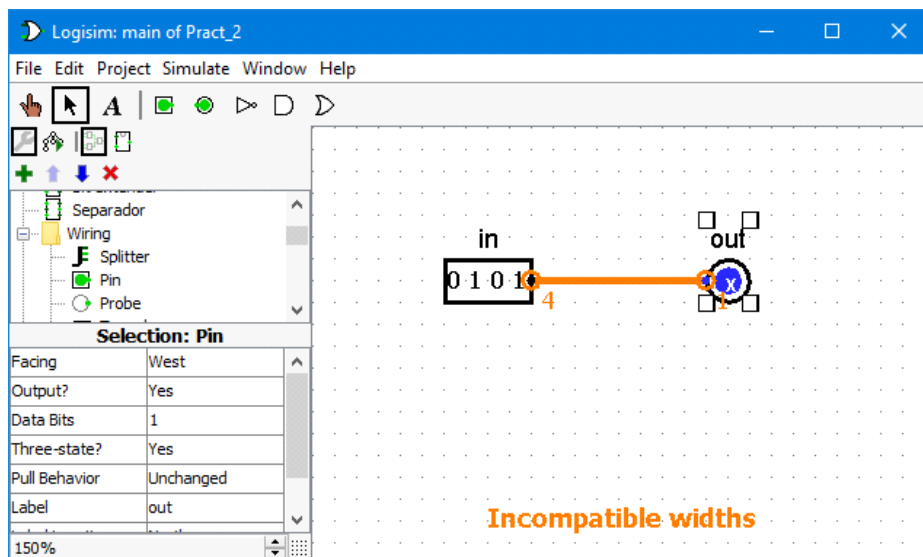


Figura 2.2: Conexión de pines de ancho incompatible.

Los cables que conectan puntos de conexión incompatibles (pintados de color naranja) no tienen ningún valor. Es fácil ver el valor que contiene un cable de un sólo bit porque Logisim pinta el cable verde claro (1) u oscuro (0) dependiendo del valor lógico que transmite. Logisim no muestra los valores en el caso de cables multibit (buses) mediante colores, ya que siempre son negros. Sin embargo podrás consultar el valor de un cable haciendo clic sobre él con la herramienta de Cambio:

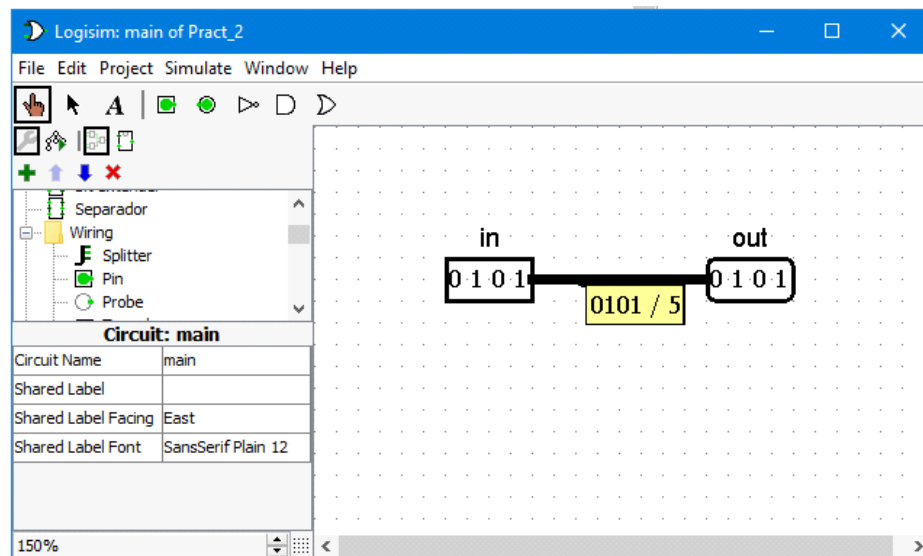


Figura 2.3: Tool tip de visualización de información en una conexión.

En la figura anterior se observa el tip flotante que muestra el valor binario del dato que transporta el cable en trazo más grueso seleccionado con la herramienta de Cambio. El valor se muestra en las bases indicadas en las preferencias de Logisim (ver figura siguiente), tomando como base principal (binario) y base secundaria (decimal sin signo). Este método de consulta es muy útil cuando se depuran circuitos que utilizan buses.

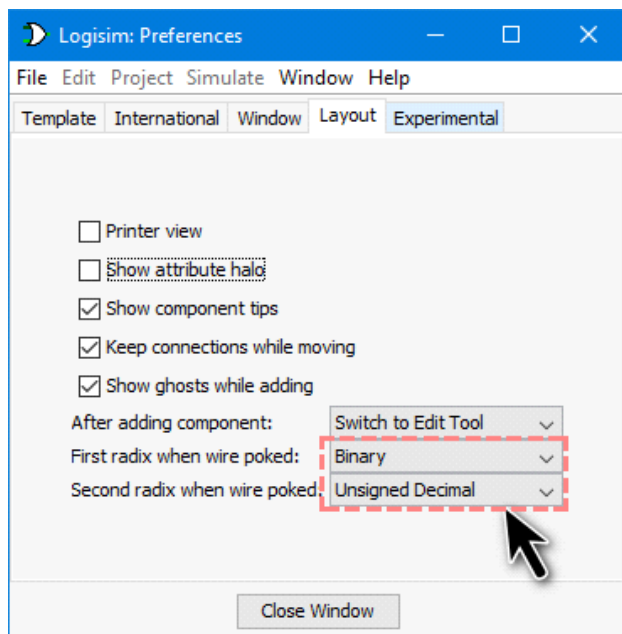


Figura 2.4: Panel de preferencias de layout y bases numéricas.

En la librería Wiring disponemos de varios elementos pensados para la manipulación de los buses:

- **Ver.** Sonda de prueba (*Probe*) que permite visualizar la información de una conexión multibit (bus) en diferentes bases de representación numérica.
- **Separador** (*splitter*). Empleado para separar las líneas (bits) individuales de un bus.
- **Bit extender.** Extiende una línea de datos multibit siguiendo varios criterios posibles.

A continuación se explican más detenidamente estos elementos.

### Sondas de prueba

Un método aún más flexible para depurar los circuitos que emplean buses es la conexión de sondas de prueba en dichos buses. La sonda muestra el contenido de un bus en la base numérica que se indica en su atributo *Radix*. Las bases disponibles son:

- Binario (*Binary*).
- Octal.
- Decimal con signo (*Signed Decimal*). Complemento a dos.
- Decimal sin signo (*Unsigned Decimal*).
- Hexadecimal.

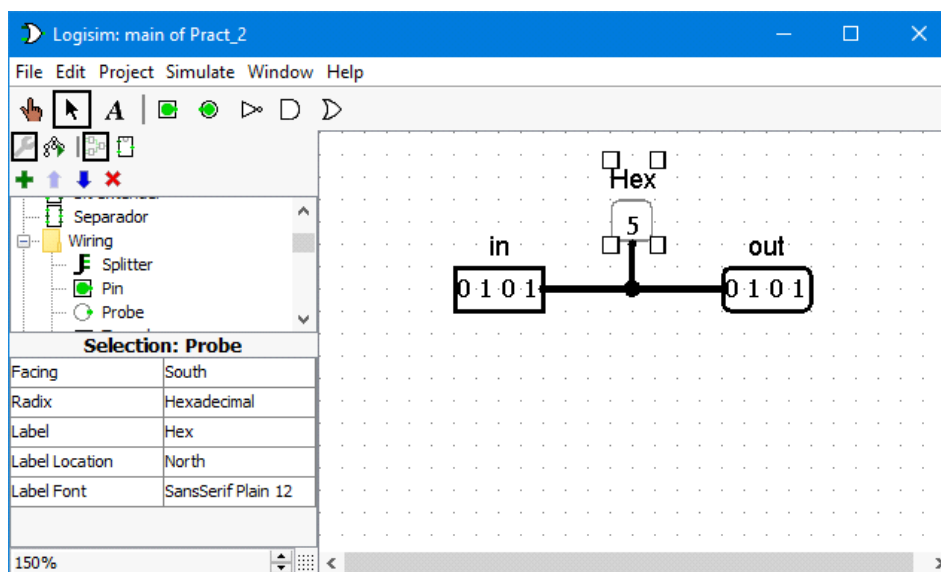


Figura 2.5: Caso de uso de sondas de prueba.

Los elementos constantes en Logisim también pueden ser de tipo multibit y por tanto conectados a los distintos elementos de un circuito mediante buses. En este caso se debe tener en cuenta que el valor de las constantes multibit se expresa en hexadecimal.

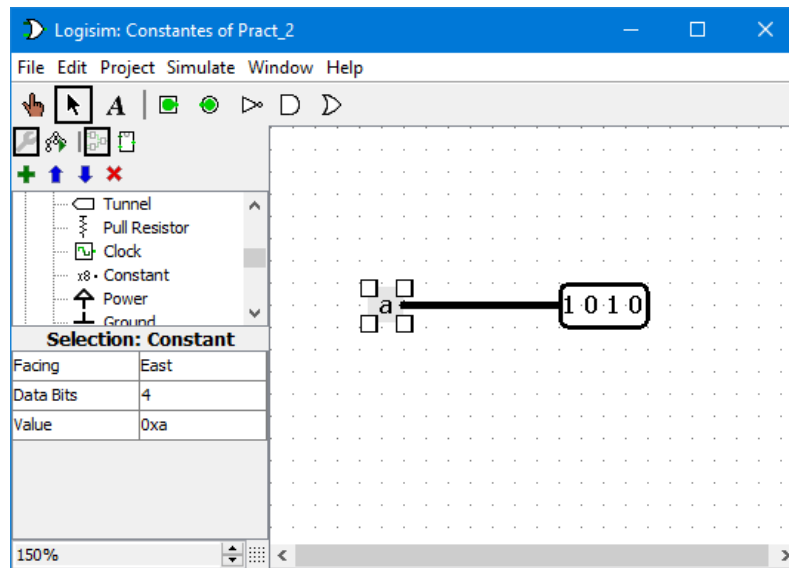


Figura 2.6: Conexión de constante multibit como entrada.

#### Ejercicio 2.1: Buses y monitoreo con sondas

- Crea un proyecto nuevo en Logisim y añade un circuito con el nombre "Ej. 2.1: Buses".
- Conecta un pin de entrada y uno de salida con 8 bits mediante un bus.
- Añade 4 sondas de prueba conectadas al bus con sus etiquetas correspondientes a la base mostrada. Las sondas deben mostrar el contenido del bus en: octal, decimal con/sin signo y hexadecimal.

#### Ejercicio 2.2: Constantes multibit

- Añade un nuevo circuito "Ej. 2.2: Ctes" con un pin de salida de 8 bits conectado a una constante cuyo valor decimal equivalente sea el resultado la suma de los dígitos de tu DNI multiplicada por 7 (p.ej., para el DNI: 51 675 231 ->  $(5+1+6+7+5+2+3+1)*7=210$ ). Comprueba que la constante es equivalente a dicho valor conectado.
- Añade un etiqueta de texto con el número de tu DNI y el valor decimal resultante. Para añadir la etiqueta de texto emplea la herramienta correspondiente:

A

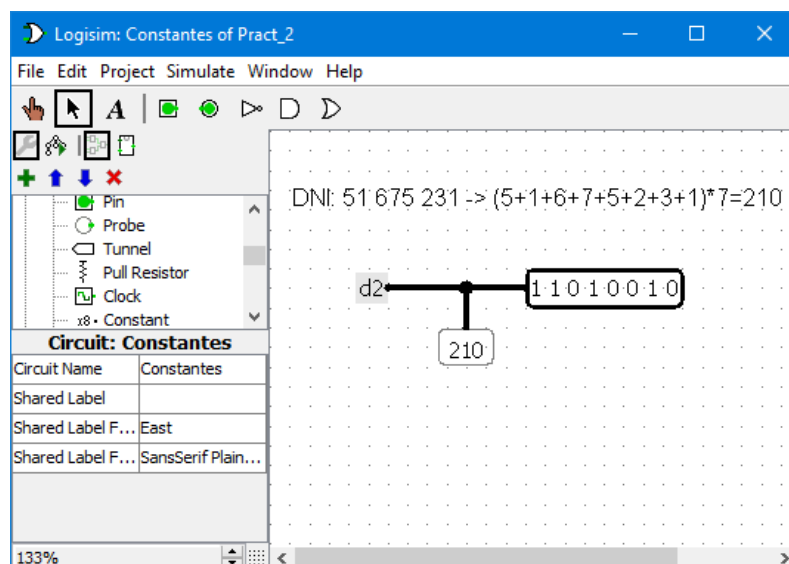


Figura 2.7: Ejemplo de circuito con constantes multibit.

## Separadores

Cuando se trabaja con valores multibit, con frecuencia se desea dirigir algunos de esos bits a lugares diferentes en el lienzo de trabajo. Esto se puede conseguir con la herramienta *Separador (splitter)*:



Los separadores también pueden realizar la operación contraria, juntar varios bits en una sola conexión (bus). De hecho, no son direccionales: pueden ser utilizados en un sentido y más tarde en otro, e incluso en ambos sentidos al mismo tiempo, como en el ejemplo de abajo en el que dos de los valores tienen su pin de entrada a la derecha, mientras que el valor de la conexión central lo tiene a la izquierda.

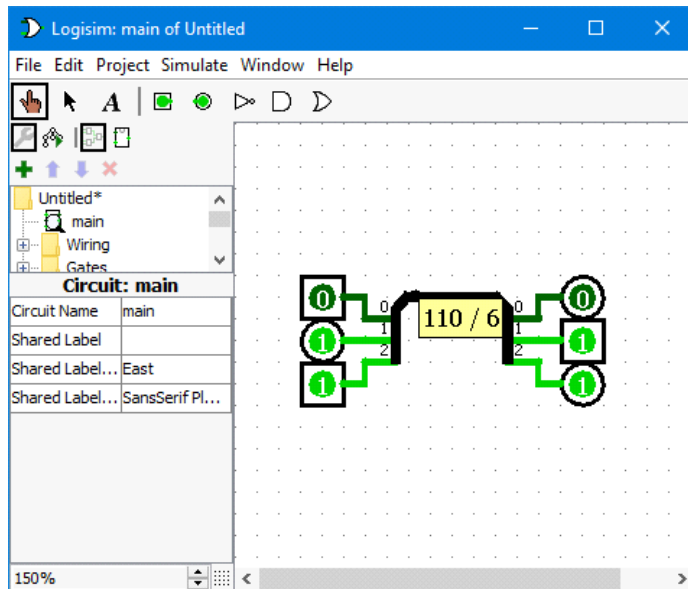


Figura 2.8: Intercambio de E/S con separadores.

La clave para entender los separadores está en sus atributos. De ahora en adelante, el término *extremo separado* hará referencia a uno de los múltiples cables de un lado, mientras que el término *extremo combinado* hará referencia al cable simple del lado contrario.

- El atributo de Orientación indica la posición del extremo separado con respecto al combinado.
- El atributo *Fan Out* especifica el número de bifurcaciones del extremo separado.
- El atributo del Número de Bits indica el número de bits del extremo combinado.
- El atributo Bit x asocia cada uno de los bits con una bifurcación. Si varios bits se corresponden con la misma bifurcación, entonces su orden relativo será el mismo que el orden relativo que tengan en el extremo combinado del separador. Para invertir la ordenación de los bits existe un método rápido que consiste en hacer clic derecho sobre el elemento y seleccionar "*Distribute Descending*".

Hay que fijarse en que cualquier cambio a los atributos Fan Out o Número de Bits reseteará todos los atributos Bit x, de tal forma que los bits del extremo simple del separador quedarán repartidos equitativamente entre las bifurcaciones.

### Ejercicio 2.3: Separadores

- Añade al proyecto un nuevo circuito "**Ej. 2.3: Separa**" en el que conectes un pin de entrada a uno de salida con 4 bits a través de separadores para invertir la ordenación de los bits de datos de la entrada en la salida.

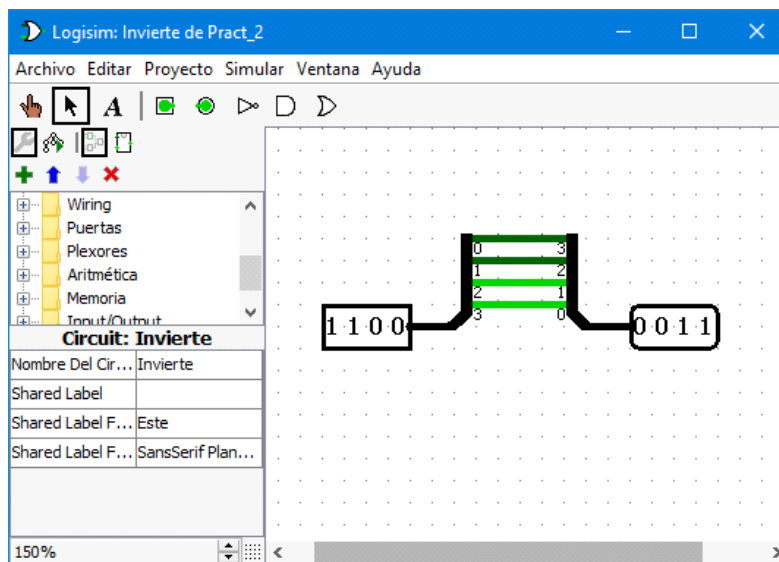


Figura 2.9: Cambio de ordenación de bits con separadores.

### Bit extender

Como se ha visto en el apartado anterior, los separadores se pueden emplear también con el propósito opuesto de unir bits independientes para crear un bus. Esto puede ser necesario cuando un elemento con un tamaño de dato debe recibir información a partir de otro de menor tamaño de datos. Para solventar esta situación, de un modo sencillo, Logisim proporciona el elemento *Bit extender* disponible en la librería *Wiring*. Este elemento puede seguir cuatro criterios de extensión:

- Con 0. Añade 0 en las posiciones más significativas hasta completar el tamaño de dato de salida.
- Con 1. Añade 1 en las posiciones más significativas hasta completar el tamaño de dato de salida.
- Con el bit de entrada indicado. Completa la salida con el bit que se indica en una entrada adicional.
- Con el bit de signo. La salida se completa con el bit más significativo de la entrada (bit de signo).

### Ejercicio 2.4: Extensión de bits de datos

- Añade al proyecto el nuevo circuito "**Ej. 2.4: Extender**" en el que emplees un elemento bit extender que extienda la salida generada por un pulsador a 4 bits con el valor correspondiente a la pulsación: 0000 o 1111.
- Trata de obtener el mismo resultado mediante el uso de separadores, sin emplear el extensor de bits.

### Colores de los cables

Recuerda los colores que puede adoptar el cableado en Logisim y su significado:

- **Gris**: El número de bits del cable es desconocido. Esto ocurre porque el cable aún no está asociado con la entrada o salida de ningún componente. Todas las entradas o salidas de todos los componentes tienen un número de bits definido.
- **Azul**: El cable es de un sólo bit pero su valor es desconocido.
- **Verde oscuro**: El cable sólo contiene un bit y su valor es 0.
- **Verde claro**: El cable sólo contiene un bit y su valor es 1.
- **Negro**: El cable contiene varios bits. Puede que todos o algunos de los bits no estén especificados.
- **Rojo**: El cable contiene un valor erróneo. Esto normalmente pasa porque hay valores conflictivos en el cable. La otra posibilidad sería que el componente de una librería estuviese programado para dar un valor erróneo por algún motivo.
- **Naranja**: Los componentes asociados al cable no concuerdan en el número de bits. Un cable naranja es como si estuviese cortado: no transmite valor alguno entre los componentes que

conecta.

### Entregable

- Salva el proyecto donde has ido realizando los ejercicios propuestos y súbelos a la tarea asociada a esta práctica. Nombra al fichero "<GrupoPr\_Apellido\_InicialNombre>\_Pr2.circ".